Physical AI 를 위한 투명 히터 기반의 능동형 자가세정 시스템

[1] 김영광, [2] 이정민, [2] 신재훈, [2] 채정병, [1] 정상국*
[1] 명지대학교 기계공학과, [2]㈜마이크로시스템
E-mail: skchung@mju.ac.kr

Transparent Heater Based Active Self-cleaning System for Physical AI

[1]Youngkwang Kim, [2]Jeongmin Lee, [2]Jae Hun Shin, [2]Jeong Byung Chae, [1]Sang Kug Chung
[1]Department of Mechanical Engineering, Myongji University
[2]Microsystems Inc.,

Abstract

본 연구에서는 Physical AI 구현을 위한 투명 히터 기반 능동형 자가 세정 시스템을 제안한다. 제안된 시스템은 표면 오염을 전기적으로 감지하고 저항 발열을 능동적으로 구동함으로써, 광학 표면에 형성된 오염을 자율적으로 제거한다. MEMS 공정을 통해 제작된 시편의 오염 감지 성능, 전기적 발열 특성 및 오염 제거에 따른 영상 품질 개선 효과를 단계적으로 평가하였다. 또한, 인공지능 기반 비전 인식 시스템에 적용한 결과, 표면 오염 제거에 따라 객체 인식 성능이 유의미하게 향상됨을 실험적으로 검증하였다.

Keywords: ***Vision system(비전 시스템), Optical sensor(광학 센서), Self-cleaning(자가세정), Transparent heater(투명 히터), Droplet evaporation (액적 증발)***

1. 서론

최근 인공지능 기술은 고도화된 자율주행차 및 지능형 최근 인공지능(AI) 기술은 고도화된 자율주행차 및 지능형 운전자 지원 시스템(Advanced Driver Assistance Systems, ADAS)의 핵심 구동 요소로 자리매김하며, 자동차 산업 전반의 기술 혁신을 주도하고 있다. 이러한 인공지능 기반 자율주행 기술은 주로 카메라, 라이다(LiDAR) 등과 같은 광학 센서를 활용한 비전 기반 환경 인지(perception) 기술을 통해 구현된다. 해당 센서들은 차량 외부 환경 정보를 실시간으로 획득하여 도로 상황, 주변 객체, 및 잠재적 위험 요소를 인식하는 데 핵심적인 역할을 수행한다.

그러나 차량에 탑재된 광학 센서들은 주행 중 빗물, 눈, 안개, 먼지 등 다양한 환경 오염원에 지속적으로 노출된다. 이러한 오염은 센서 영상의 대비 저하 및 왜곡을 유발할 뿐만 아니라, 객체 인식 오류 및 거리 추정 정확도 감소로 이어져 자율주행 시스템의 안전성과 신뢰성을 심각하게 저하시킬 수 있다 [1].

이러한 문제를 해결하기 위해, 센서 표면에 부착된 오염을 스스로 제거할 수 있는 자가 세정(self-cleaning) 기술에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다. 표면 오염 세정 기술은 크게 수동형 세정 기술과 능동형 세정 기술로 구분된다 [2]. 수동형 세정 기술은 표면의 물리·화학적 특성을 개질하거나 미세·나노 구조를 형성하여 표면 에너지를 제어함으로써, 외부 에너지 입력 없이 중력에 의해 오염을 제거하는 방식이다 [3-4]. 그러나 이러한 소수성 기반 수동형 세정 기술은 액적의 부피가 감소할수록 피닝 효과(pinning effect)가 중력보다 지배적으로 작용하기 때문에, 약 3 μL 이하의 미소 액적을 효과적으로 제거하는 데 근본적인 한계를 가진다.

이러한 한계를 극복하기 위해, 전기장, 열, 표면 탄성파등과 같은 물리적 에너지를 활용하여 표면에 형성된 오염을 제거하는 능동형 세정 기술이 제안되고 있다 [5-6]. 이들 중 열 기반 능동형 세정 기술은 계절 및 기후 조건에 대한 제약 없이 빗물 및 김서림을 제거할 수 있을 뿐만 아니라, 저온 환경에서의 결빙 방지 기능을 동시에 구현할 수 있다는 점에서 차량용 광학 센서에 적합한 접근 방식으로 주목받고 있다.

본 논문에서는 Physical AI 를 위한 투명 히터 기반 능동형 자가 세정 시스템을 제안한다. 제안된 시스템은 센서 표면에 형성된 오염을 전기적으로 감지하고, 필요 시 국부적인 열을 능동적으로 발생시켜 오염을 제거하는 구조를 갖는다 (Fig. 1). 이를 통해 광학 센서의 영상 품질을 안정적으로 유지하고, 인공지능 기반 비전 인식 성능을 향상시킬 수 있음을 실험적으로 검증하였다.

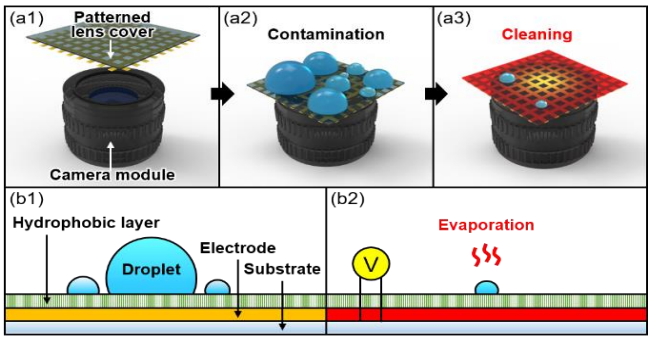

Fig.1 (a) Schematic diagram of a smart self-cleaning glass based on a Joule effect for miniature camera (b) Sequential sketches of droplets evaporation

2. 본론

2.1 제작

MEMS 공정 기술을 기반으로, 오염 감지 기능과 발열 구동 기능을 동시에 구현할 수 있는 미세 전극 패턴 및 다층 절연 구조를 포함하는 광학 유리 시편을 제작하였다. 먼저, 광학용 유리 기판 상에 스퍼터링 (sputtering)공정을 이용하여 Indium Tin Oxide (ITO) 박막을 증착하였다. ITO 는

높은 광투과도와 전기전도도를 동시에 확보할 수 있어, 투명 전극층으로 활용되었다.
이후, 증착된 ITO 박막 위에 포토레지스트 (photoresist)를 도포한 뒤, 자외선 (UV) 노광 및 현상 공정을 수행하여 전극 패턴을 정의하였다. 정의된 패턴은 식각 공정을 통해 선택적으로 제거함으로써, 오염 감지 및 발열 구동을 위한 미세 전극 패턴을 형성하였다.

전극 패터닝 이후, 전극 간 전기적 절연과 표면 보호를 위해 플라즈마 화학 기상 증착(Plasma-Enhanced Chemical Vapor Deposition, PECVD) 공정을 이용하여 SiO_2 절연막을 증착하였다. 마지막으로, 표면의 소수성 특성을 부여하고 액적 오염의 형성 및 거동을 제어하기 위해, Spin coating 공정을 통해 불소계 고분자 물질인 Cytop (CTL-809M)을 최상부 소수성 층으로 증착하였다.

2.1 실험결과

먼저, 제작된 시편의 표면 오염 감지 성능을 정량적으로 평가하였다. 오염 감지 성능 평가는 시편 표면에 형성된 서로 다른 부피를 갖는 액적 오염물을 대상으로 수행되었으며, 임피던스 분석(impedance spectroscopy) 을 통해 주파수에 따른 정전용량 변화를 계측하였다. 측정 결과, 정전용량은 액적의 부피에 비례하여 증가하였으며, 인가 주파수 증가에 따라 감소하는 경향을 보였다. 이를 통해 시편이 액적 오염의 크기 변화를 전기적 신호로 감지할 수 있음을 확인하였다.

이어서 시편의 전기적 발열 특성을 평가하였다. 서로 다른 전류 조건에서 전압 인가 시간에 따른 시편 표면 온도를 실시간으로 측정하였다. 실험 결과, 상온 조건에서 시편의 표면 온도는 인가 전류의 크기 및 구동 시간에 비례하여 증가하였으며, 약 65 초 이내에 정상상태에 도달함을 확인하였다.

다음으로 시편의 능동 세정 성능을 평가하였다. 이를 위해 시편을 실제 카메라 모듈의 전면부에 적용하고, 시편 표면에 형성된 액적 오염물이 발열 구동에 의해 증발 및 제거되는 과정에서 카메라 영상의 화질 개선 정도를 분석하였다. 세정 전후 영상을 비교한 결과, 오염 제거에 따라 영상 대비 및 선명도가 유의미하게 향상됨을 확인하였다 (Fig. 2).

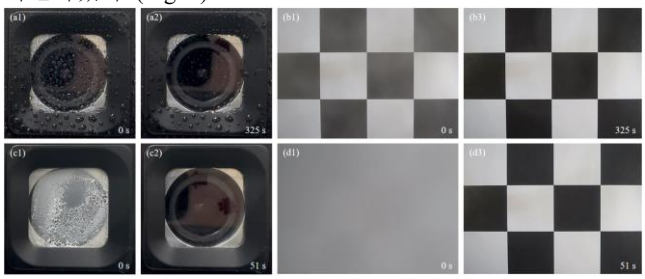

Fig.2 Time-sequential images of droplet evaporation and de-icing processes: (a1–a2) lens surface during multiple droplet evaporation, (b1–b2) corresponding camera images; (c1–c2) lens surface during de-icing, and (d1–d2) corresponding camera images.

마지막으로, 제안된 시편을 인공지능 기반 비전 인식 시스템에 적용하여 오염 세정에 따른 객체 인식 성능 개선 효과를 평가하였다. 강우 환경에서 실시간 촬영된 영상은 카메라 렌즈 표면에 부착된 빗물로 인해 일시적인 화질 저하가 발생하였으나, 시편의 발열 구동을 통해 표면 오염이 제거되면서 영상 품질이 회복되었다. 그 결과, 객체 인식 정확도가 유의미하게 향상됨을 실험적으로 검증하였다.

3. 결론

본 연구에서는 Physical AI 구현을 위한 투명 히터 기반 능동형 자가 세정 시스템을 제안하였다. 제안된 시스템의 구현을 위해, 오염 감지 및 저항 발열 구동이 가능한 미세 전극 패턴과 다층 절연 구조를 포함하는 광학 유리 시편을 MEMS 공정을 통해 제작하였다. 이후 시편 표면에 형성된 액적 오염에 따른 정전용량 변화 특성을 계측함으로써, 오염의 존재 및 크기를 전기적으로 감지할 수 있음을 확인하였다. 또한, 인가 전류 조건에 따른 시편의 전기적 발열 특성을 정량적으로 분석하고, 발열 구동에 의해 표면 오염이 제거되는 과정에서 카메라 영상의 화질 개선 효과를 평가하였다. 실험 결과, 발열 구동을 통해 오염이 효과적으로 제거되며 영상 대비 및 선명도가 유의미하게 향상됨을 확인하였다. 마지막으로, 제작된 시편을 인공지능 기반 비전 인식 시스템에 적용하여, 오염 세정 전후의 객체 인식 성능 변화를 정량적으로 비교 분석하였다. 그 결과, 표면 오염 제거에 따라 인식 정확도가 개선됨을 실험적으로 검증하였다. 제안된 시스템은 실시간 응답 측면에서 세정 시간 단축에 대한 추가적인 개선이 요구되나, 구조가 단순하고 구동 원리가 명확하며 광학 투과도를 유지할 수 있다는 장점을 갖는다. 이러한 특성으로 인해 본 기술은 향후 자율주행차, 로봇, 지능형 감시 시스템 등 차세대 광학 센서 플랫폼을 위한 능동형 표면 세정 기술로서 높은 활용 가능성을 지닌다고 판단된다.

감사의글

본 연구는 2025 년도 정부(교육부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 기초연구사업임 (No. RS-2025-25421959).

참고문헌

1. S. Zang, M. Ding, D. Smith, P. Tyler, T. Rakotoariv elo, and M. A. Kaafar, The Impact of Adversary Weather Co nditions on Autonomous Vehicles, **IEEE Veh. Technol. Mag**. 14, 103-111 (June 2019)
2. D. Sun and B. Karl, Self-Cleaning: From Bio-Inspired Surface Modification to MEMS/Micro fluidics System Integration, **Micromachines** 10, 101 (Jan. 2019).
3. A. Syafiq, B. Vengadaesvaran, A. K. Pandey, and N. A. Rahim, Superhydrophilic smart coating for self-cleaning application on glass substrate, ***J. Nanomater.*** 2018, 1–10 (Dec. 2018).
4. W. Li and Z. Kang, Fabrication of corrosion resistant superhydrophobic surface with self-cleaning property on magnesium alloy and its mechanical stability, ***Surf. Coat. Technol.*** 253, 205–213 (Aug. 2014).
5. K. Y. Lee, J. Hong, and S. K. Chung, Smart Self-cleaning Lens Cover for Miniature Cameras of Automobiles**,** ***Sens. Actuators B Chem***. 239, 754-758 (Feb. 2017).
6. H. Song, D. Jang, J. Lee, K. Y. Lee, and S. K. Chung, SAW-driven Self-cleaning Drop Free Glass for Automotive Sensors, ***J. Micromech. Microeng***. **31**, 125007 (July 2021).